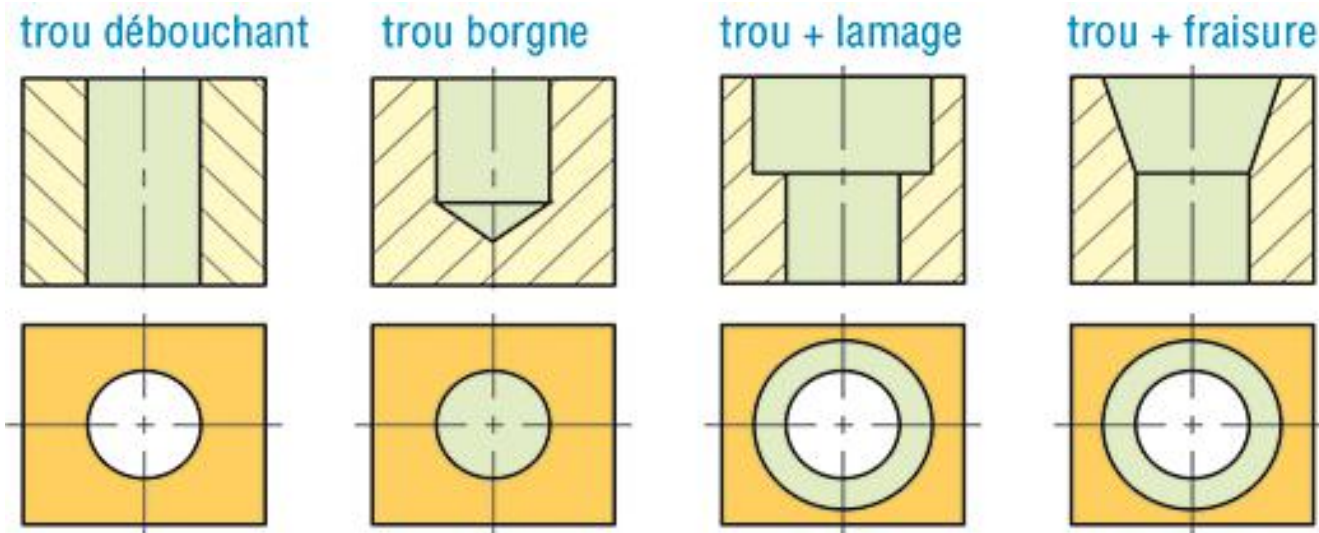


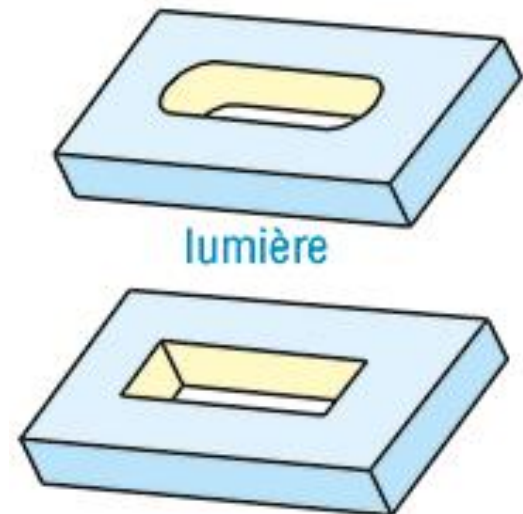
Un peu de vocabulaire

Avant de passer à la suite du cours, un petit point sur le vocabulaire.

Commençons par les trous.



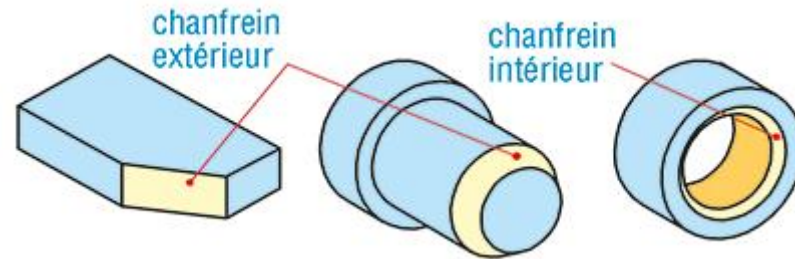
trou oblong (boutonnière)



Un peu de vocabulaire

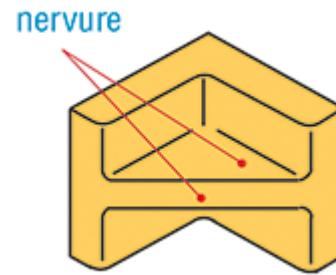
Les chanfreins sont des petits usinages qui « cassent » une arrête vive. Cela permet entre autres :

- De ne pas se blesser lorsque l'on rentre en contact avec la pièce ;
- De faciliter les assemblages.

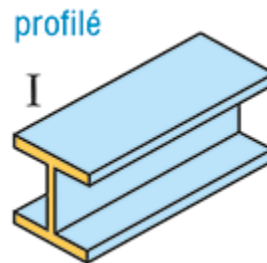


Un peu de vocabulaire

Les nervures sont des éléments qui permettent de renforcer la tenue mécanique d'une pièce.

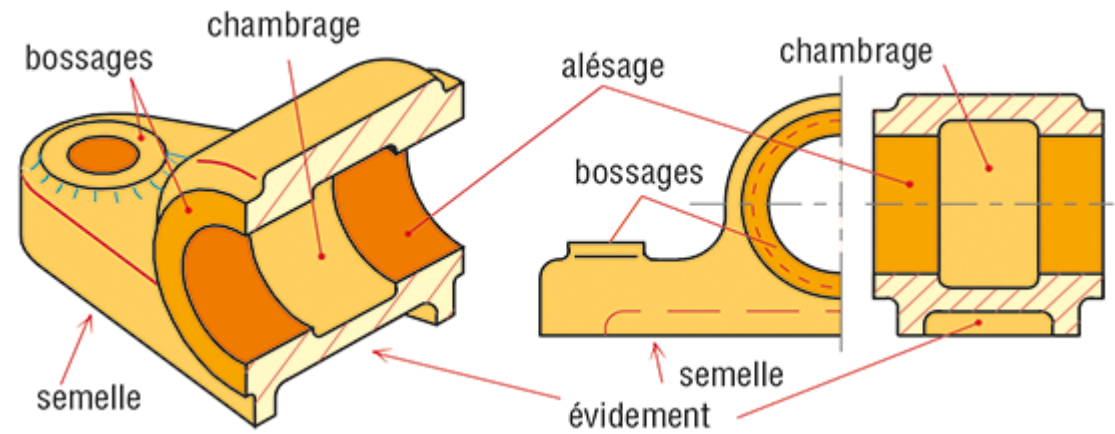


Un profilé est une pièce cylindrique qui s'appuie sur une section de forme particulière (ci-dessous un « i »)

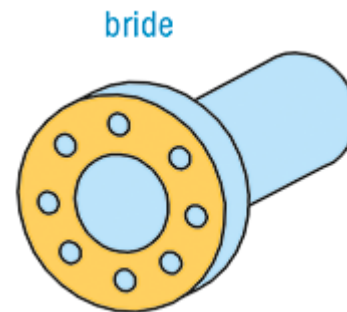


Un peu de vocabulaire

Série de vocabulaire pour une pièce moulée :

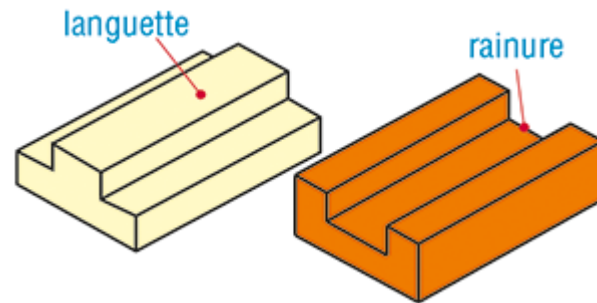


Une bride est un organe permettant le blocage en rotation d'un tube par rapport à un autre tube.

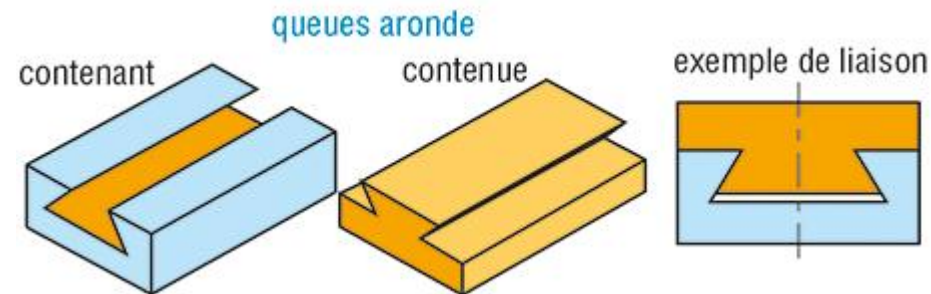


Un peu de vocabulaire

Une **languette** est une petite extrusion de forme rectangulaire. Son analogue en termes d'enlèvement de matière est une **rainure**.

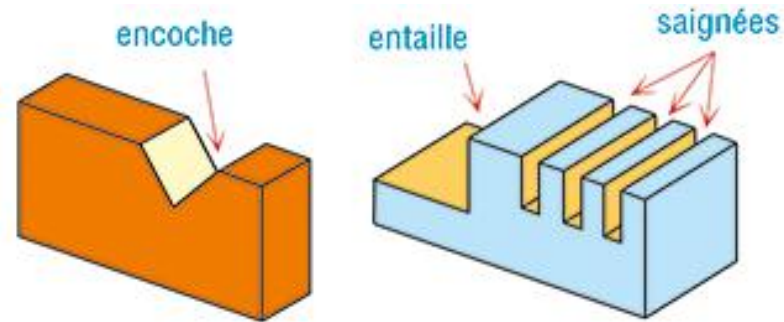


Pour permettre un assemblage et créer une « liaison glissière », nous pouvons utiliser un assemblage à **queue-d'aronde**.

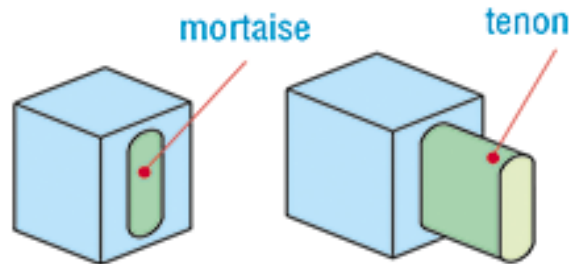


Un peu de vocabulaire

Divers termes pour désigner des enlèvements de matière.

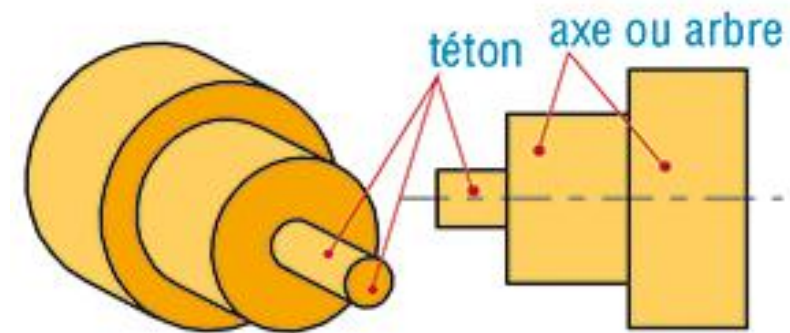
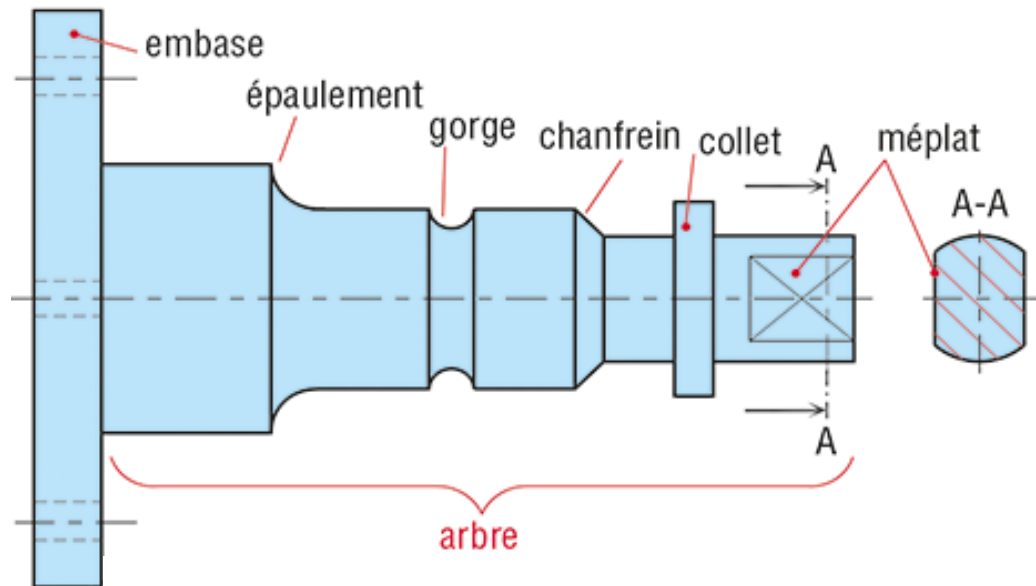


Assemblage « tenon – mortaise »



Un peu de vocabulaire

Une pièce de révolution qui aura pour rôle de transmettre une puissance à un autre organe mécanique s'appelle généralement un **arbre**.



3. Coupes et sections

A ce stade, vous êtes capable (sans avoir forcément pratiqué), de représenter des pièces mécaniques simples qui ont des contours bien visibles. Avec la pratique, vous pourrez facilement traiter des objets plus complexe (voir TP).

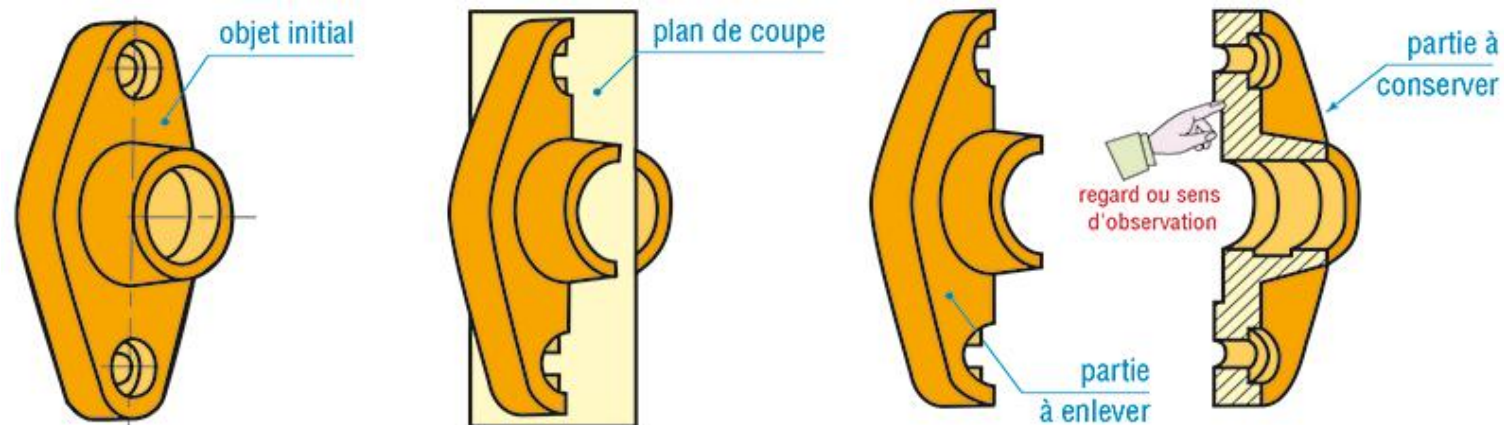
Cependant, lorsque beaucoup d'arêtes ne sont pas visibles, l'utilisation des traits fin discontinus peuvent considérablement dégrader la lecture du plan. Il devient alors nécessaire d'utiliser ce que l'on appelle des **vues de coupe**, permettant de « **couper** » **virtuellement la pièce** afin de voir ce qu'il s'y passe à l'intérieur.

Principe

Dans ce mode de représentation, l'objet est coupé en deux . Une des parties est enlevé, et l'autre est observé par l'observateur.

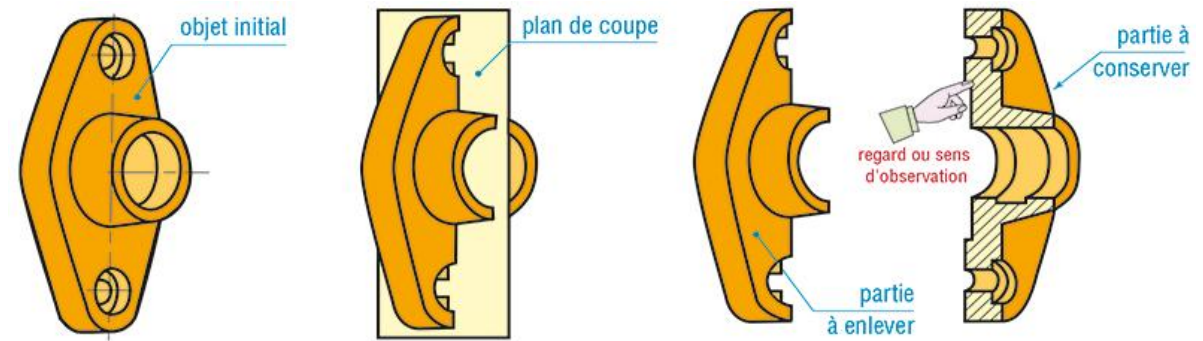
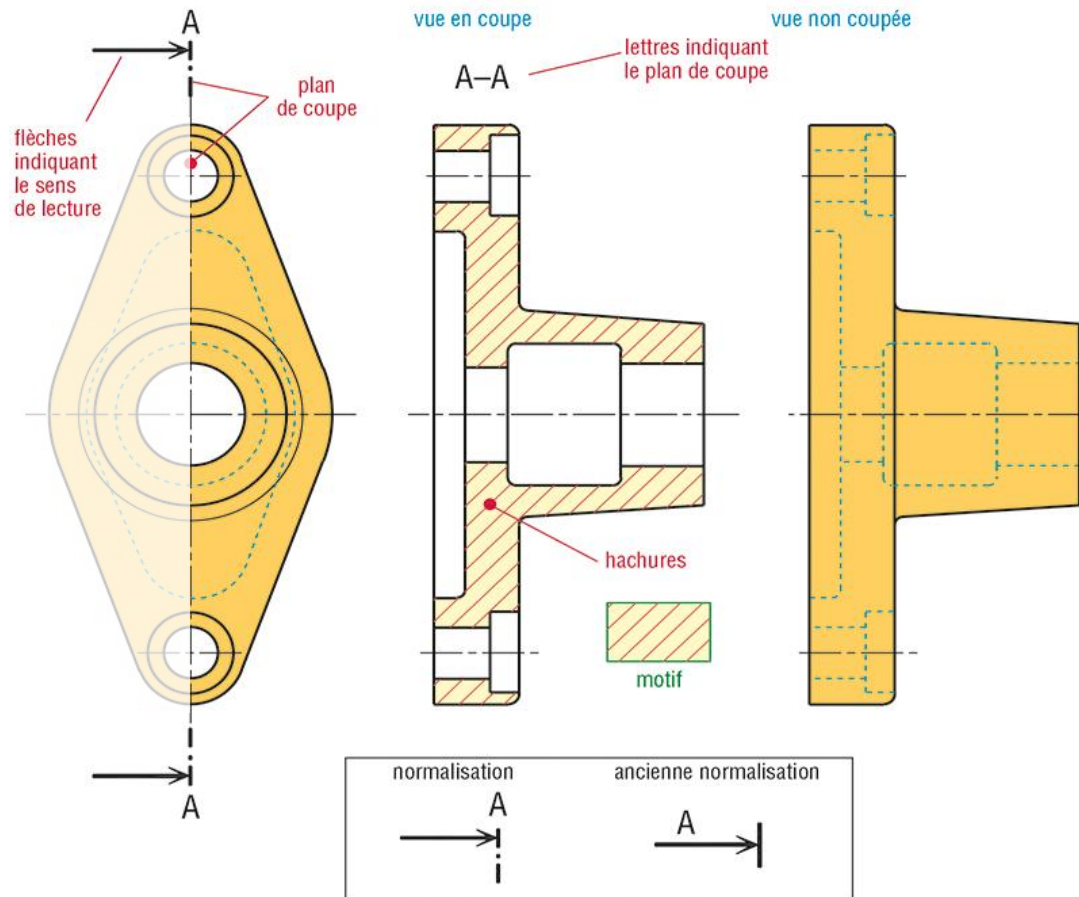
A partir de cet instant, les règles habituelle vues précédemment reprennent leurs droits. Seuls changements :

- ♦ A l'endroit où la matière est coupée, nous hachurons la matière ;
- ♦ Nous ne dessinons pas d'arêtes cachées sur les vues de coupe.



Principe

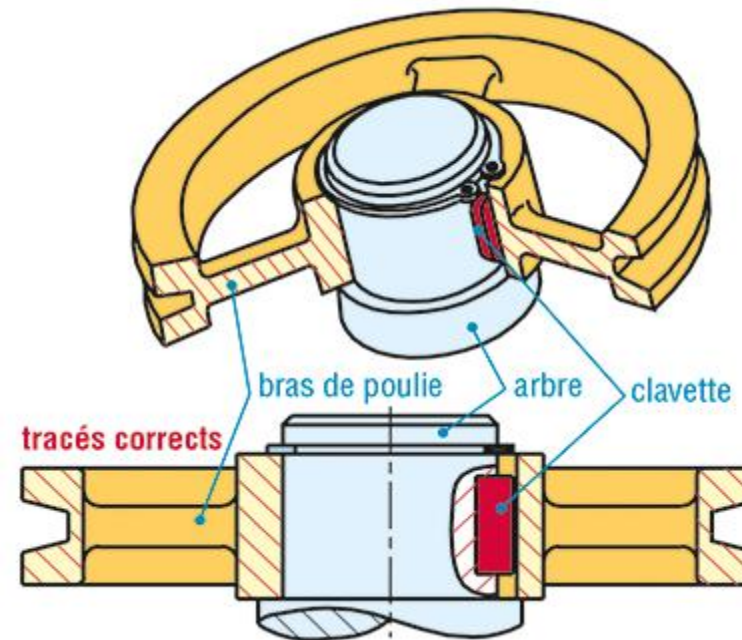
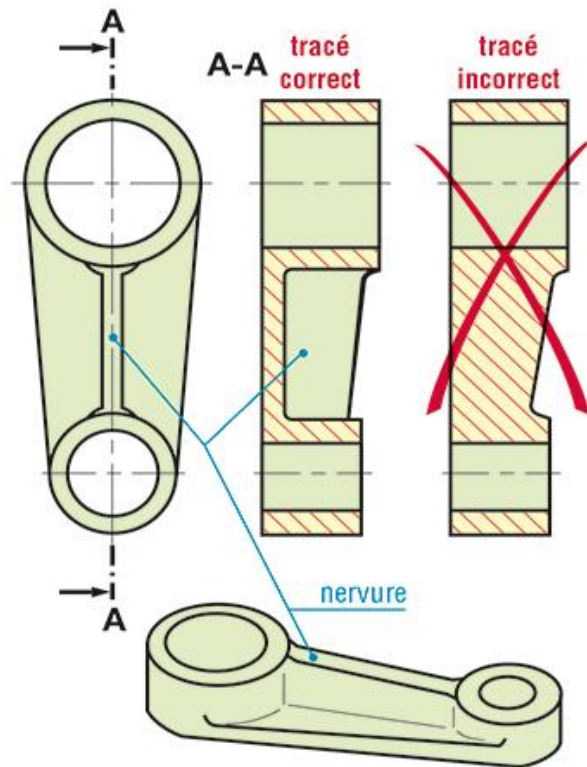
Voici ce que l'on obtient pour la pièce précédente :



Nous constatons que la vue de coupe est beaucoup plus parlante et nous permet de mieux nous représenter les formes intérieures à la pièce !

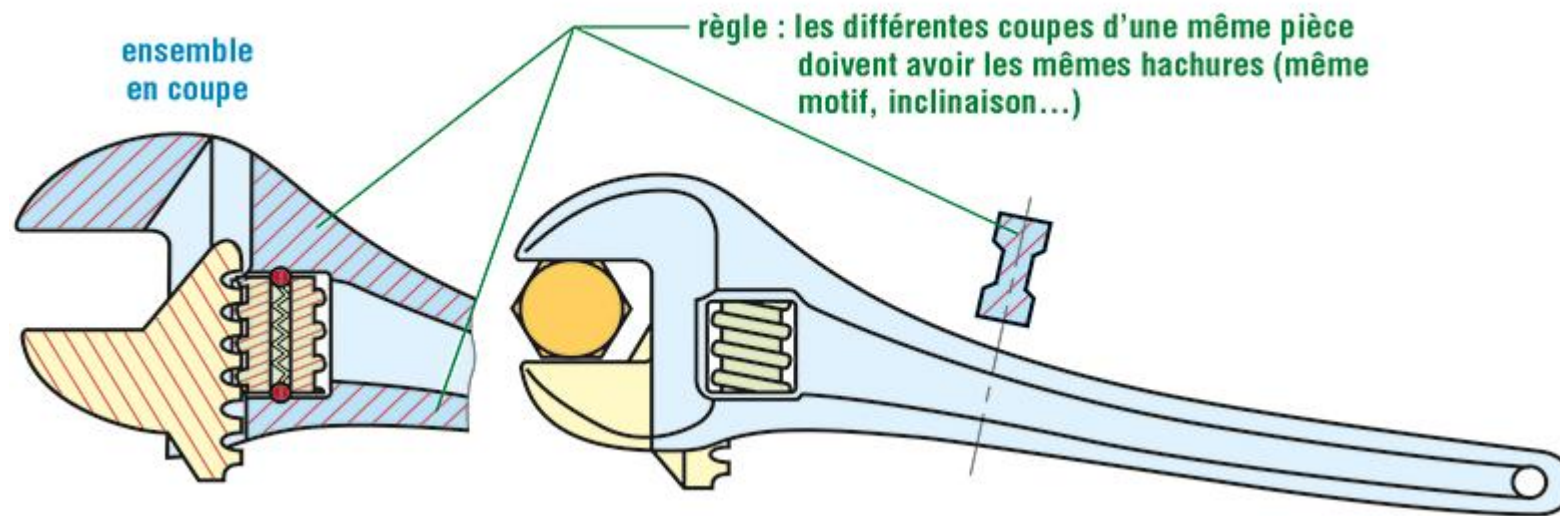
Règles des vues de coupe

On ne coupe pas les nervures dès lors que le plan de coupe passe dans le plan de leur plus grande surface.



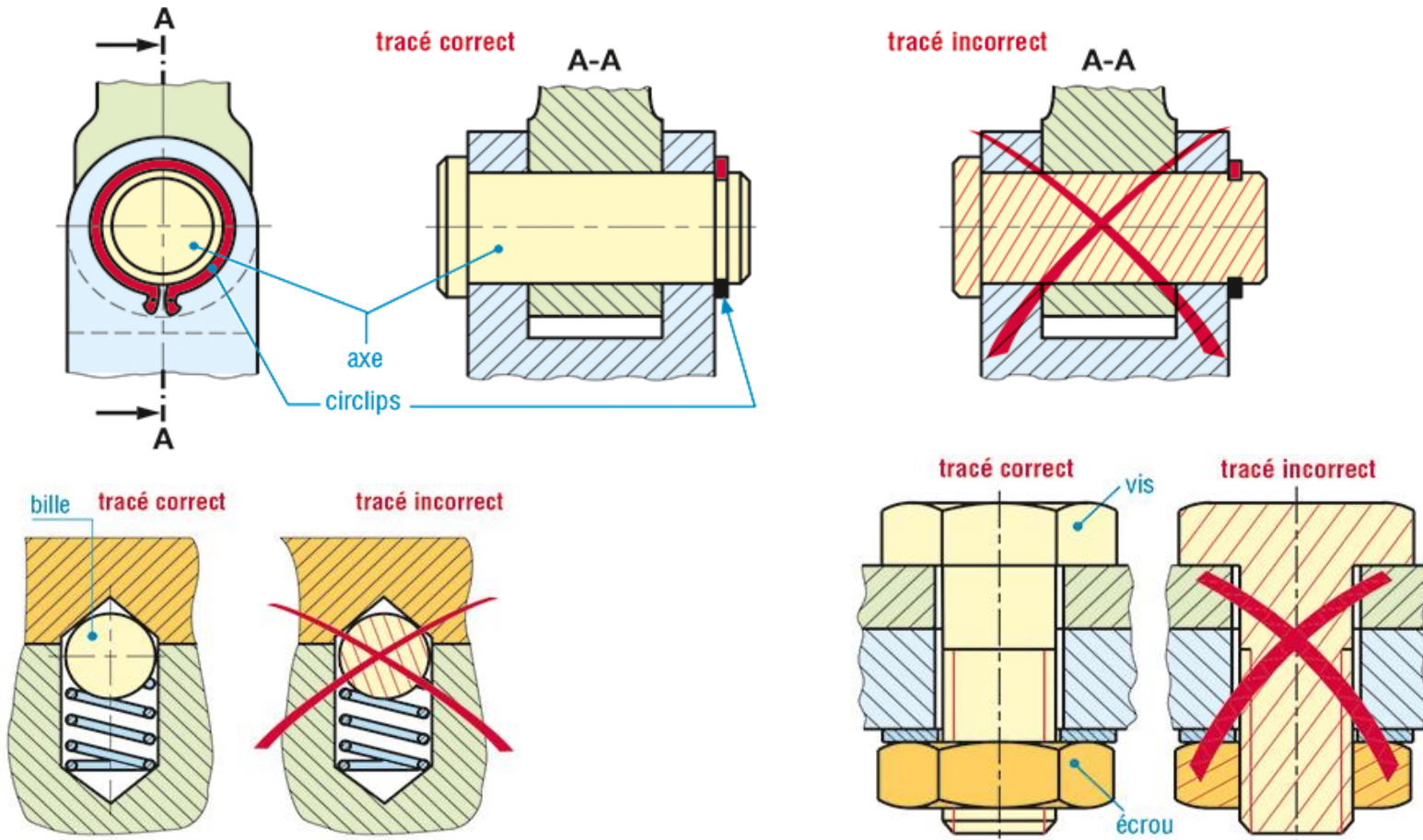
Règles des vues de coupe

Sur un dessin d'ensemble, si le plan de coupe passe par plusieurs pièces, on utilise des hachures différentes pour différencier les pièces.



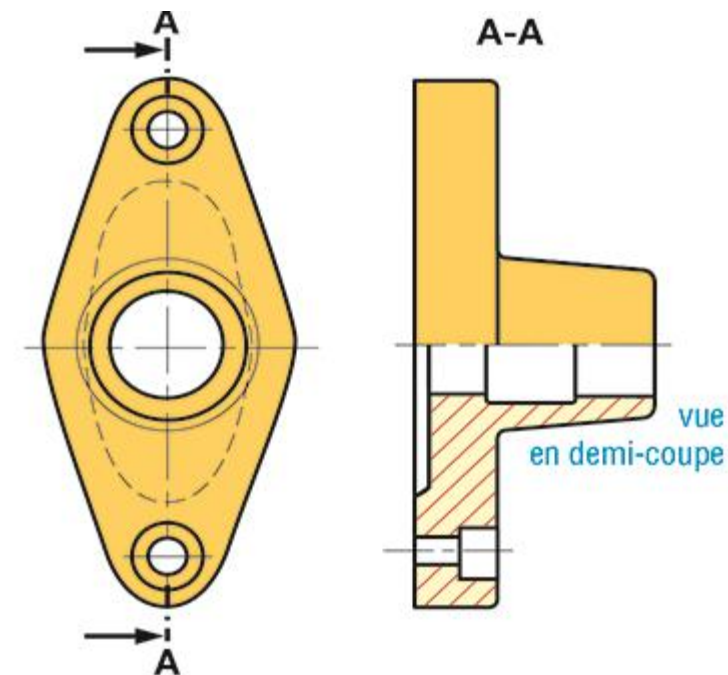
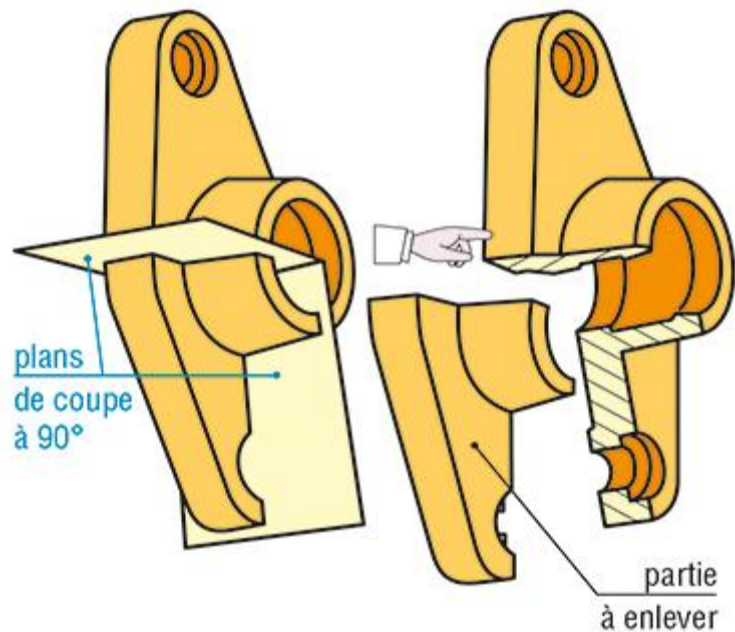
Règles des vues de coupe

On ne coupe jamais les pièces de révolution pleines (arbres, axes, billes) ainsi que les vis, écrous, clavettes.



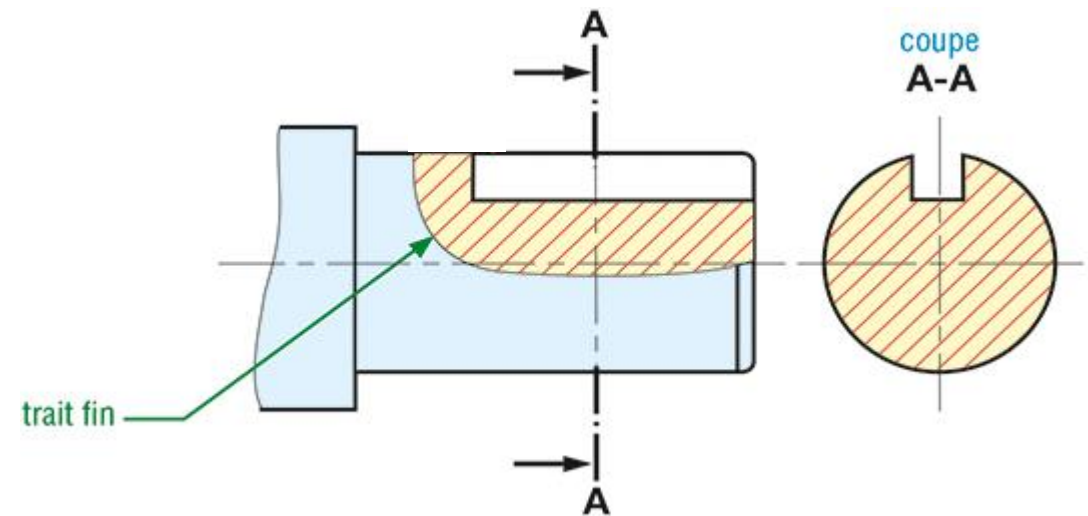
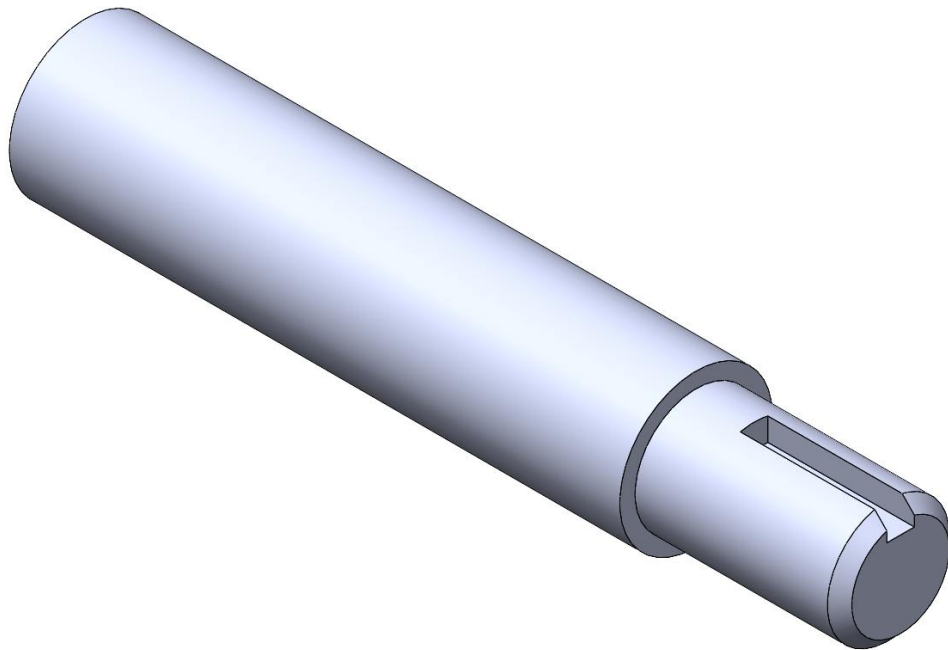
Demi-coupe

Pour les pièces symétriques, il est possible de faire une demi-coupe. Cela permet d'avoir les détails concernant l'intérieur de la pièce d'un côté de l'axe (de symétrie) et le reste de la pièce non coupé de l'autre.



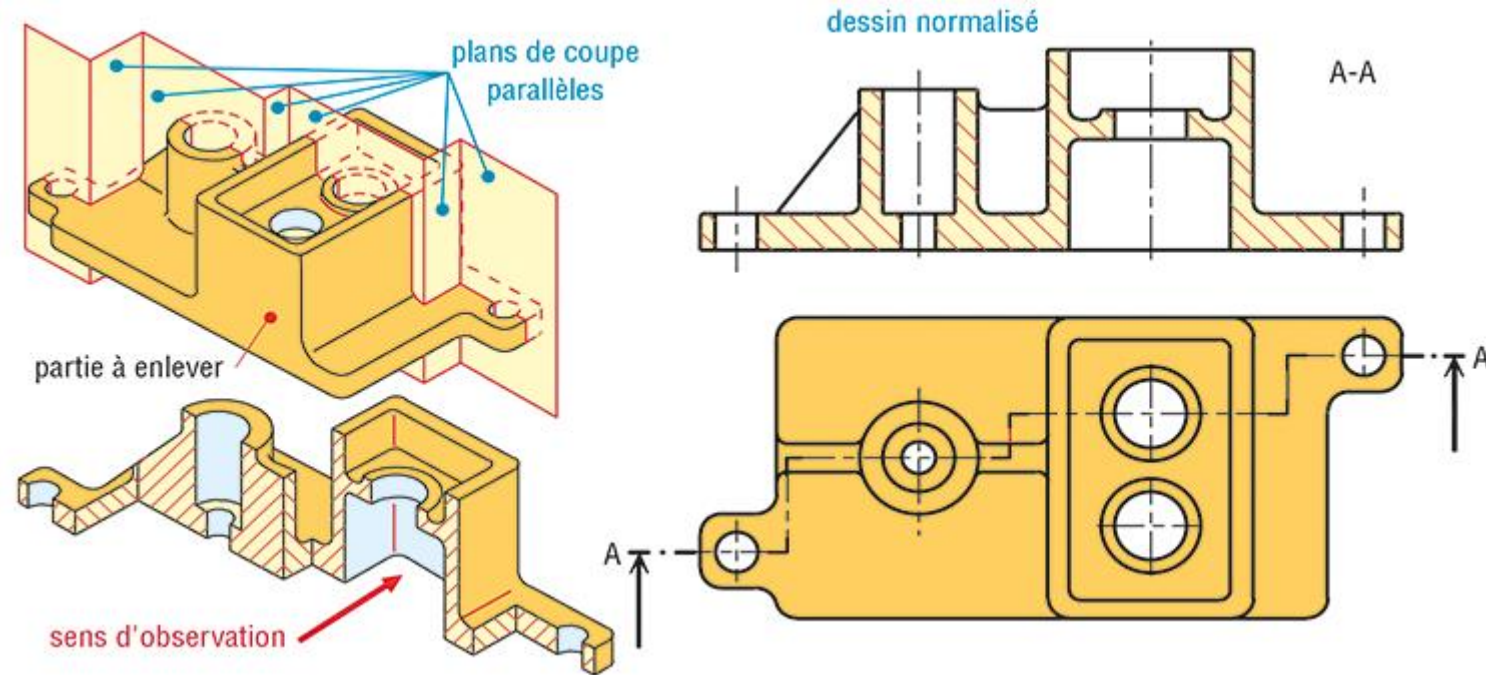
Coupe locale / partielle

Si l'on souhaite préciser un détail à un niveau local, il est possible d'effectuer une **coupe partielle**. Cela évite de surcharger le dessin en effectuant une coupe pour un léger détail.



Coupe à plan parallèle

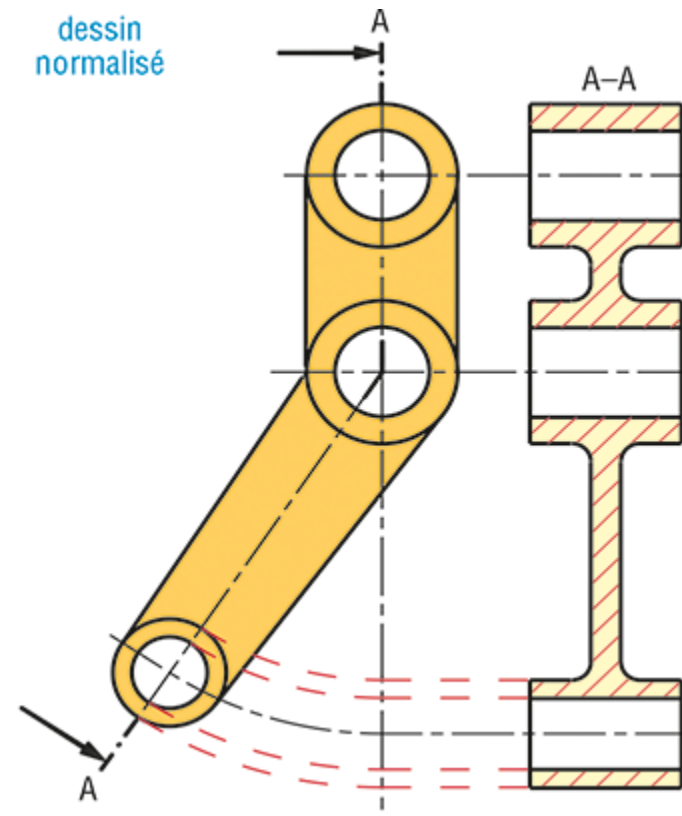
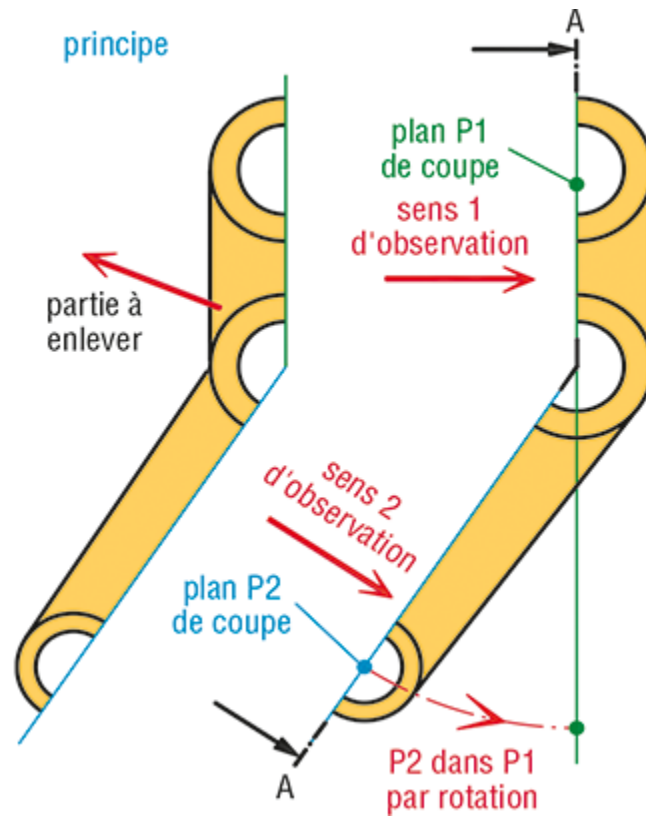
Les coupes à plan parallèle permettent sur une seule vue de coupe de dessiner des détails intérieurs ne se trouvant pas sur un seul plan. Cela évite de multiplier les plans de coupe sur un dessin.



Les discontinuités liées au plan de coupe ne sont pas représentées.

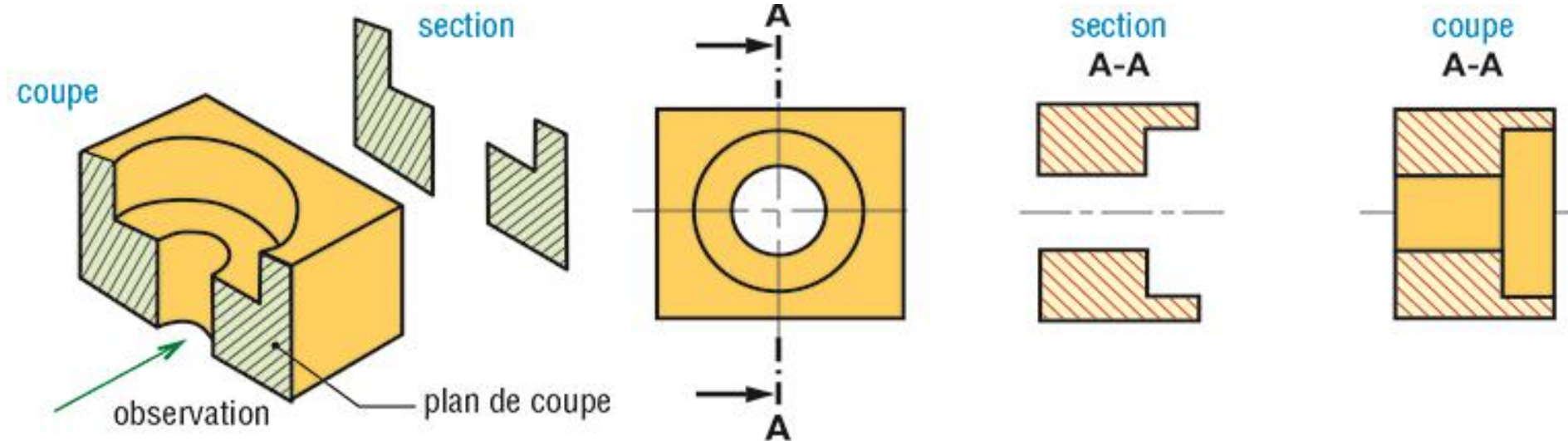
Coupe à deux plans sécants

Même idée qu'avant pour deux plans sécants. Pour simplifier le dessin, la correspondance des vues n'est pas conservée exactement.



Sections

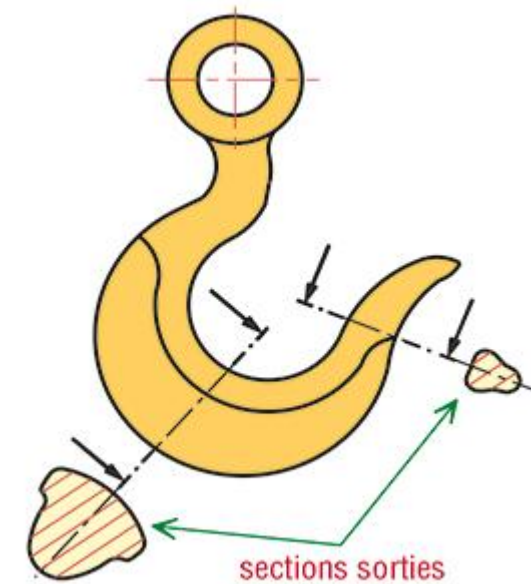
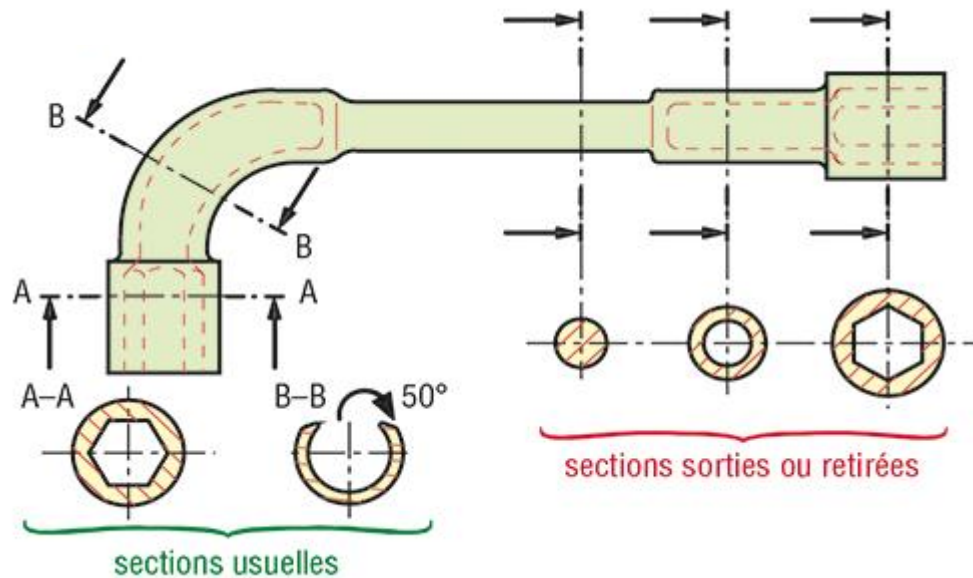
Lorsque l'on représente une section, seule la partie coupée de la pièce est représentée, suivant les mêmes règles qu'une vue de coupe.



Cela peut éviter de faire certains traits qui n'apporteraient pas nécessairement de précision utile pour le lecteur.

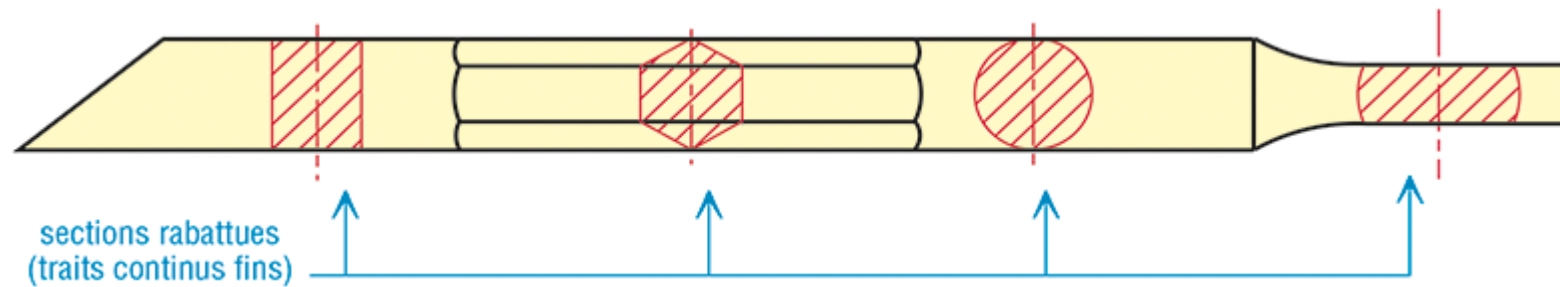
Sections retirées ou sorties

Il est possible de préciser la section au droit du plan de coupe si la place le permet. Si la place ne le permet pas, les sections peuvent être placées ailleurs en précisant le plan de coupe.

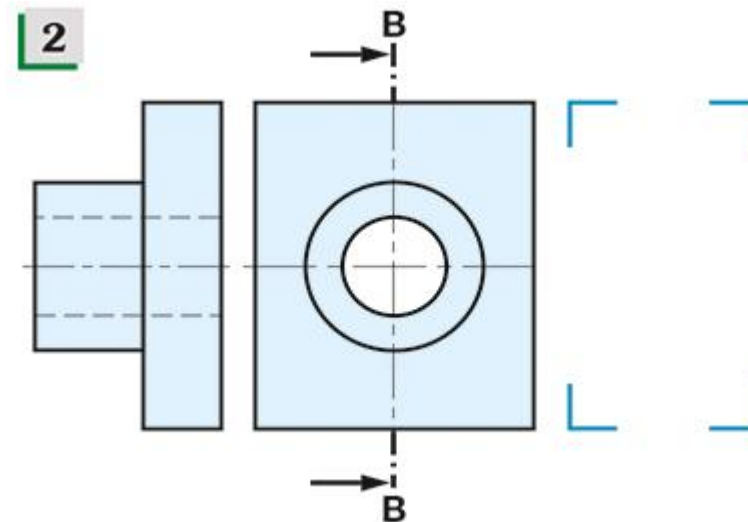
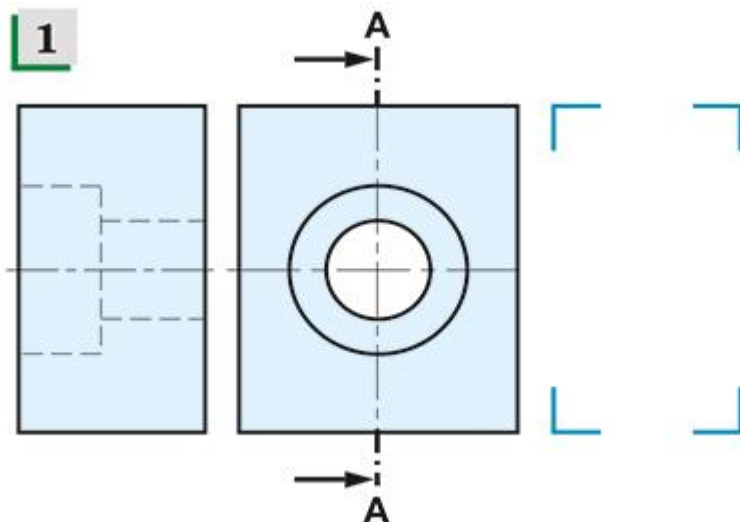


Sections rabattues

Il est également possible de préciser les sections directement sur la vue. Dans ce cas, nous devons superposer la section sur la partie de la pièce correspondante.



QCM et exercices

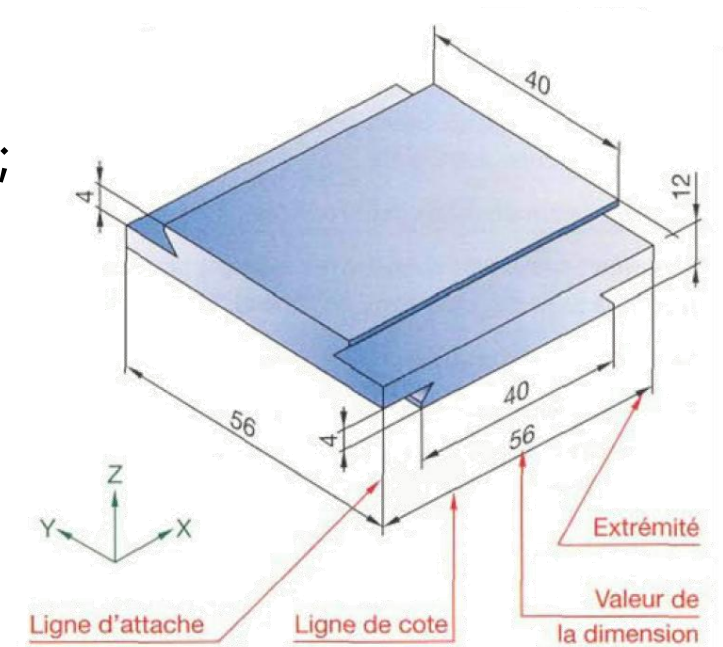


4. Cotation

Il manque une notion de base pour comprendre et appréhender un dessin technique : une description détaillée des dimensions. Cela peut se faire grâce à **la cotation** !

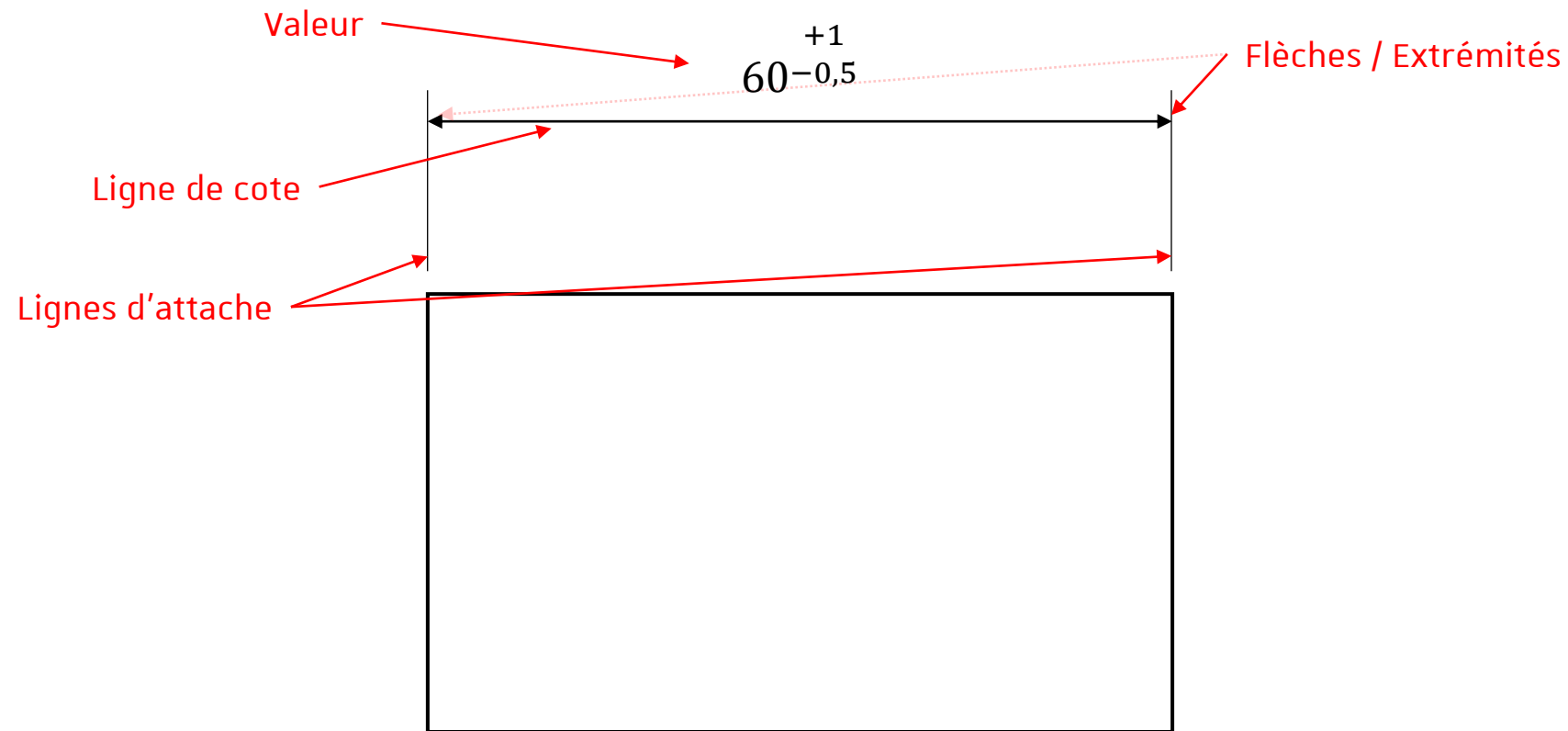
Pour indiquer une cote, il faut indiquer 4 éléments :

- Une ligne de cote (trait fin) ;
- Deux lignes de rappel sur lesquels vont être rapporter la ligne de cote ;
- Deux flèches sur la ligne de cote précisant les limites de la ligne ;
- Et bien sûr la valeur de la cote !



4. Cotation

Il manque une notion de base pour comprendre et appréhender un dessin technique : une description détaillée des dimensions. Cela peut se faire grâce à **la cotation** !



Règles d'écriture

Si la ligne de cote est horizontale, la valeur est toujours centrée par rapport à cette ligne et au dessus de celle-ci.

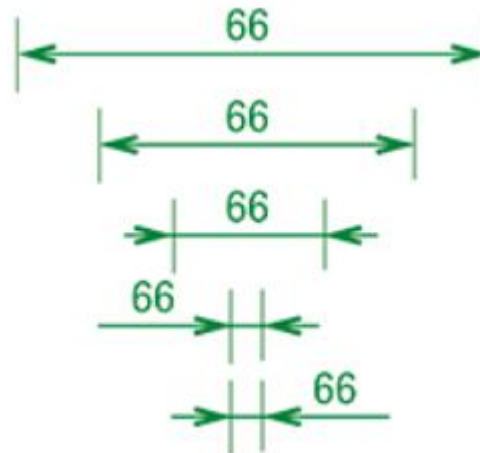


Si la ligne de cote est verticale, la valeur est toujours centrée par rapport à cette ligne et à gauche de celle-ci.



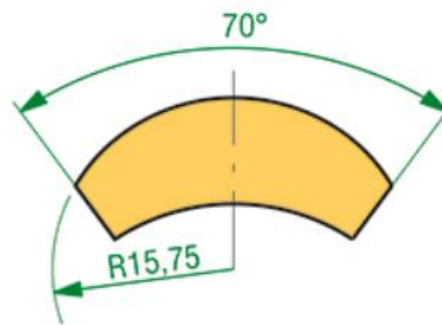
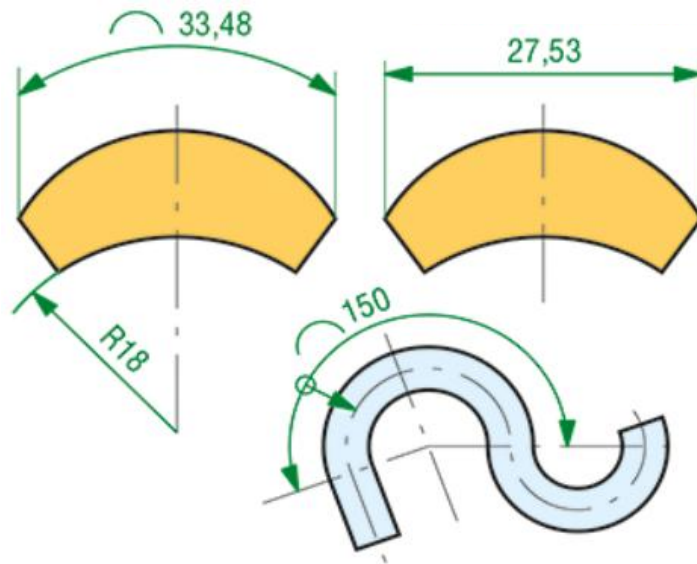
Dispositions des écritures

En fonction de la place disponible, il est possible de disposer les écritures de plusieurs manières. L'important est de faire en sorte que la cote soit clairement compréhensible.

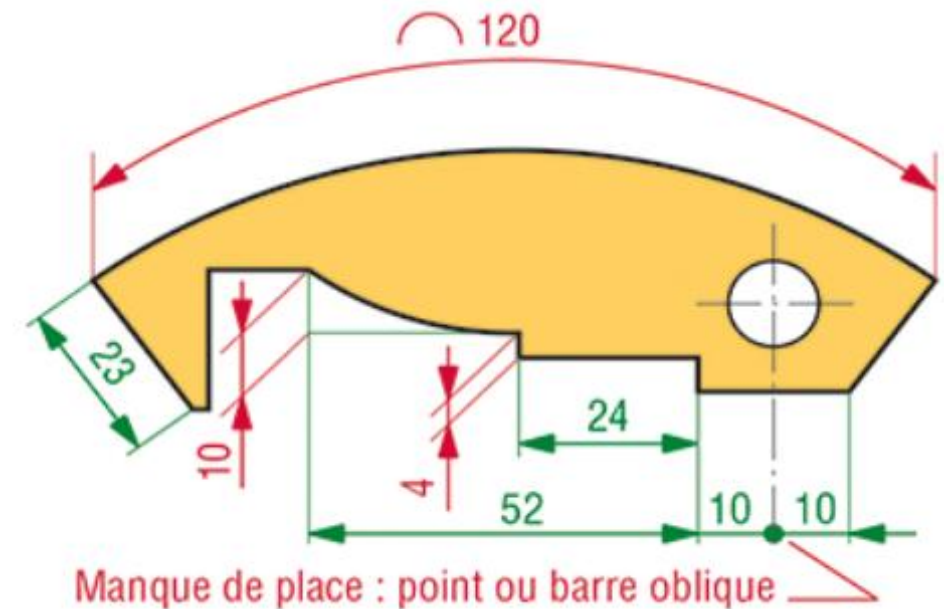


Dispositions des écritures

Il est possible de coter différents éléments lorsqu'il s'agit d'une cote « circulaire ».

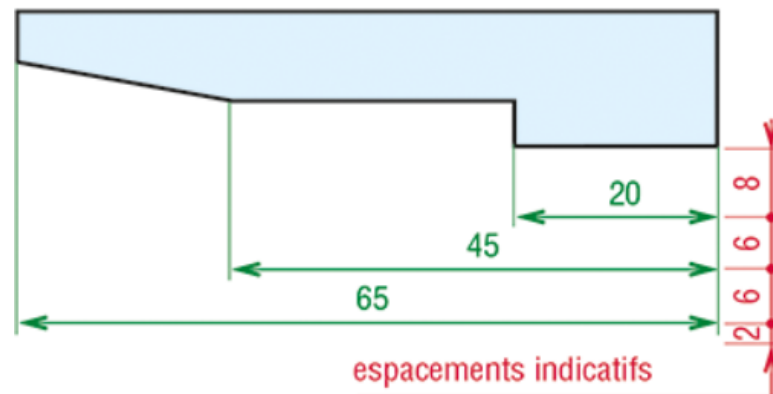
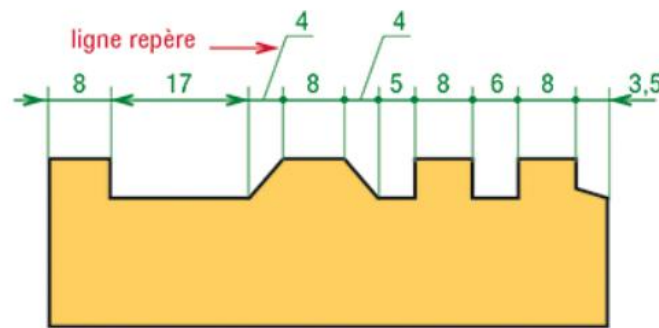
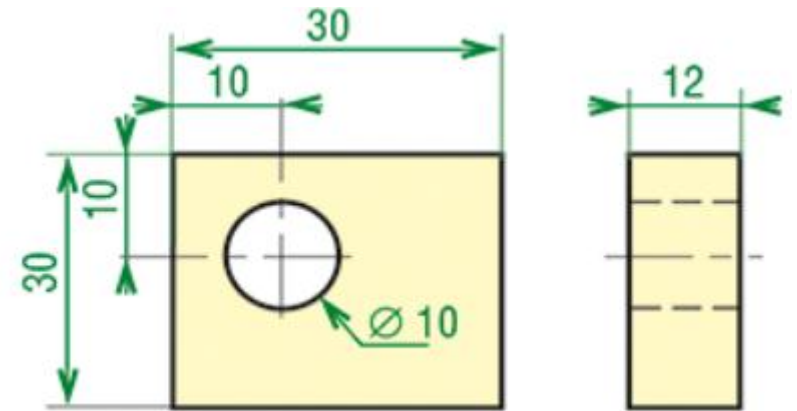
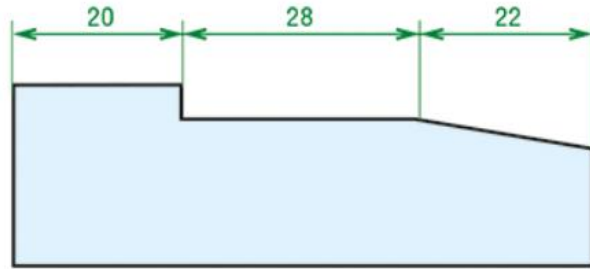


variante de cotation avec
trait de rappel pointant
vers l'arc à coter.



Cotation multiple

La cotation peut être effectuée à partir d'une ligne commune, ce qui permet d'aligner les différentes lignes de cote ainsi que les valeurs. S'il manque de la place, il est possible d'introduire des lignes repères.



Notion de tolérance

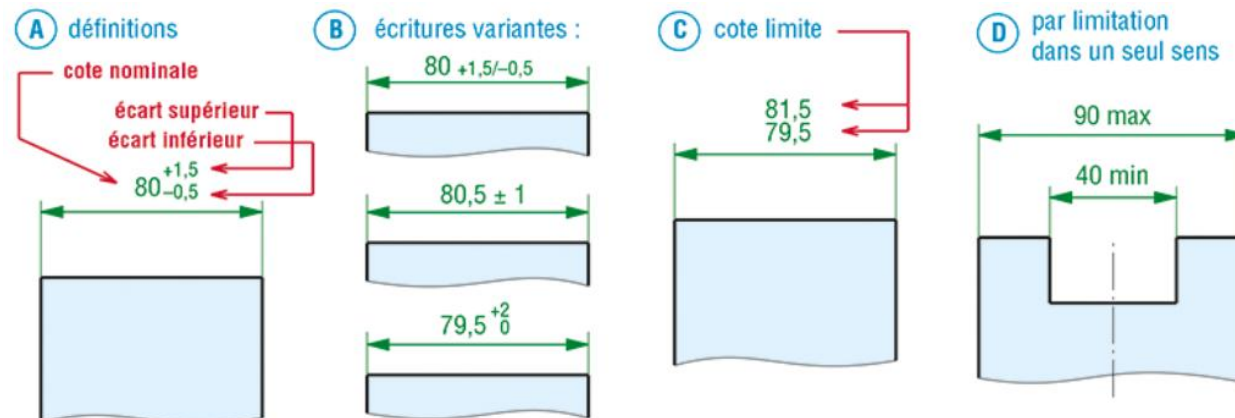
Préciser une seule valeur pour la dimension ne permettra pas de vérifier la conformité de la pièce. En effet, **il est impossible de produire une pièce qui fait exactement 60 mm de largeur !**

Il est alors indispensable d'ajouter une tolérance. Plus la tolérance est grande, plus la pièce aura de chance d'être conforme mais sera « imprécise ».

Plus la tolérance est serrée, plus il sera difficile (et donc coûteux) de rendre la pièce conforme.

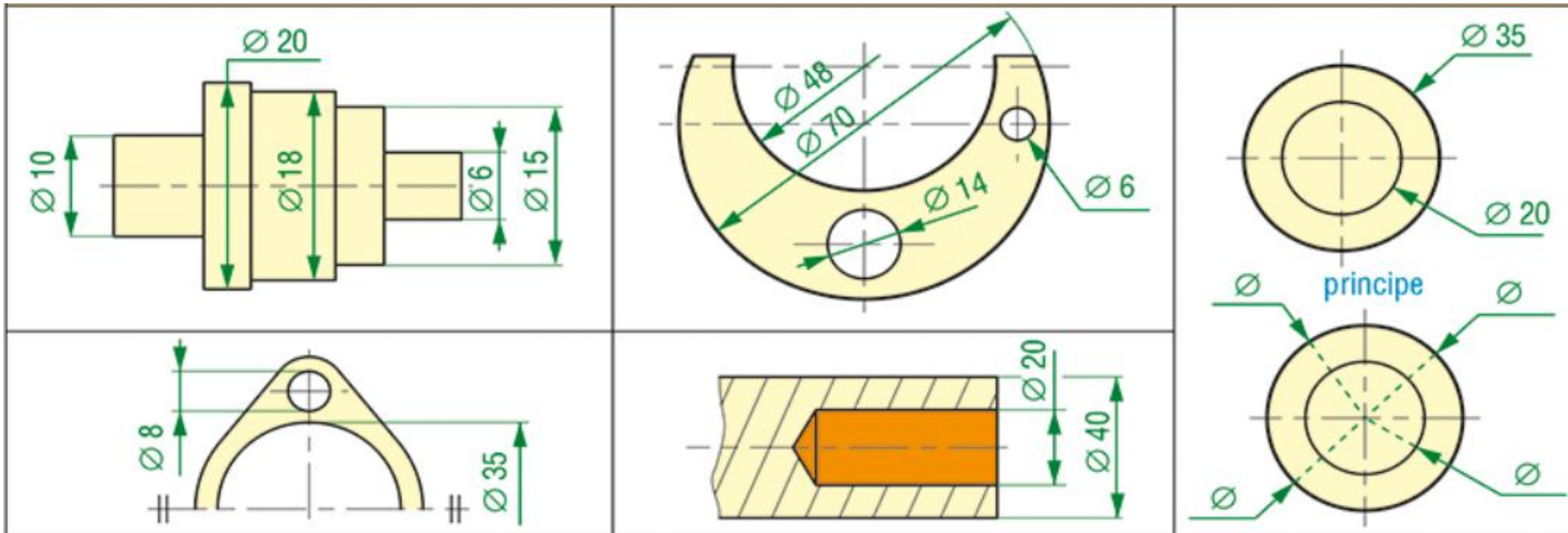


Les écarts sont
indiqués en μm !



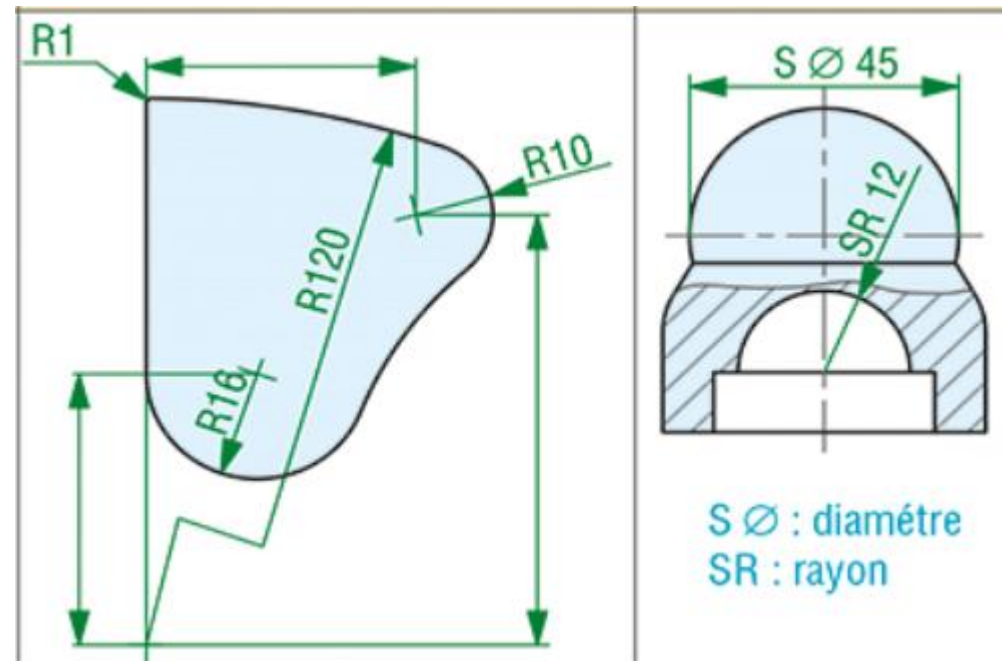
Cotation des diamètres $\varnothing$

Pour coter un diamètre, on utilise le symbole $\varnothing$ avant d'indiquer la valeur (dimension + tolérance) de la cote.



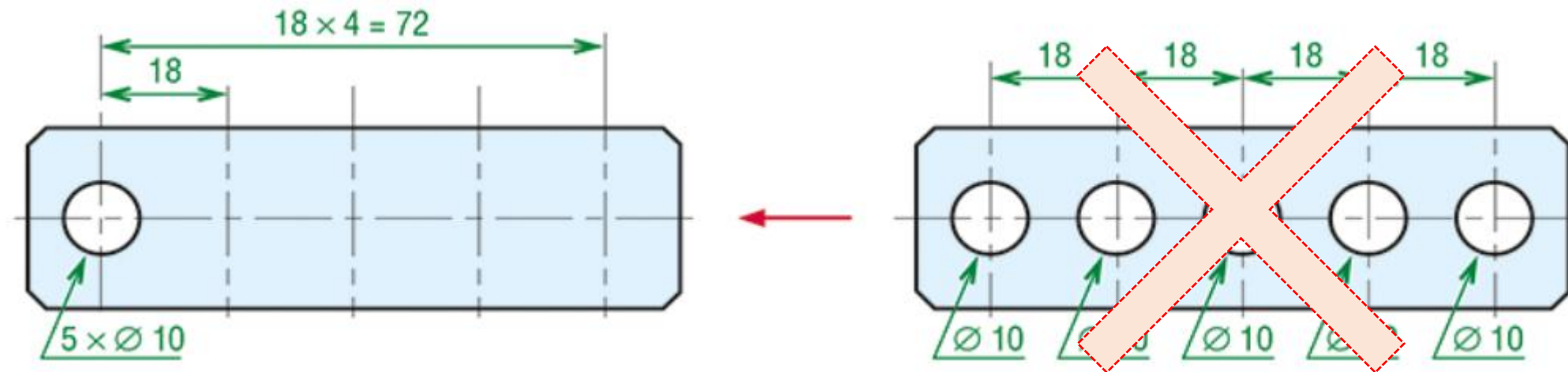
Cotation des rayons et des sphères

Il est possible d'indiquer un rayon plutôt qu'un diamètre (à préférer si l'on cote un arc).



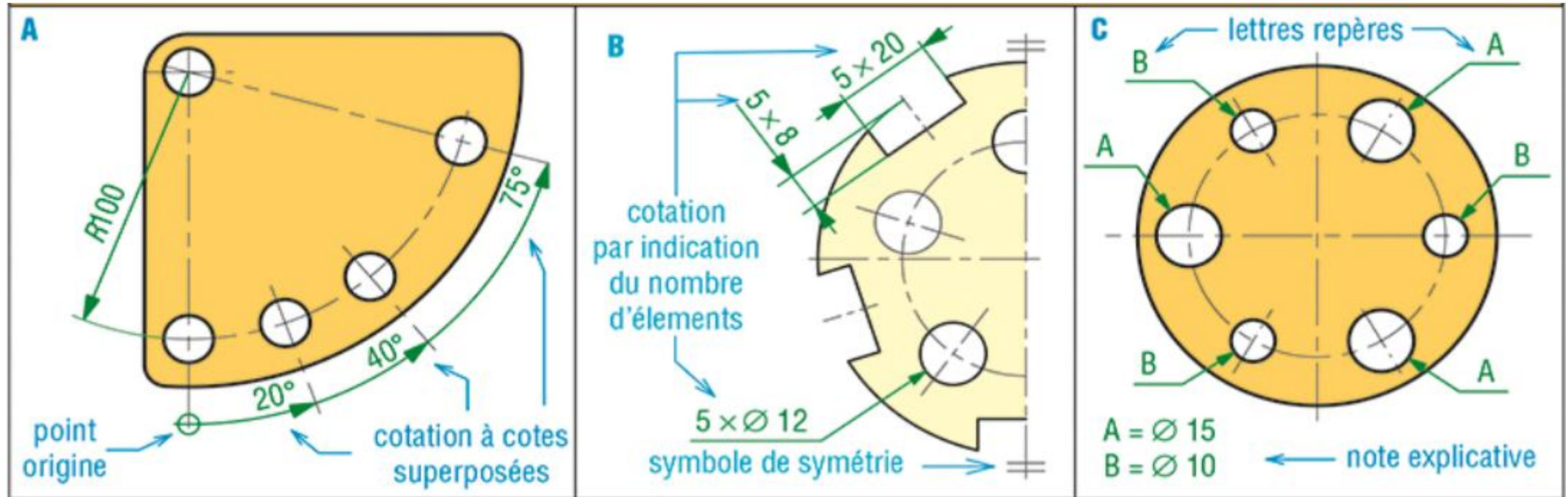
Éléments répétitifs

Si des éléments sont répétitifs, dans le but d'alléger le dessin, il est possible d'utiliser certaines astuces pour gagner de la place (et donc gagner en clarté).



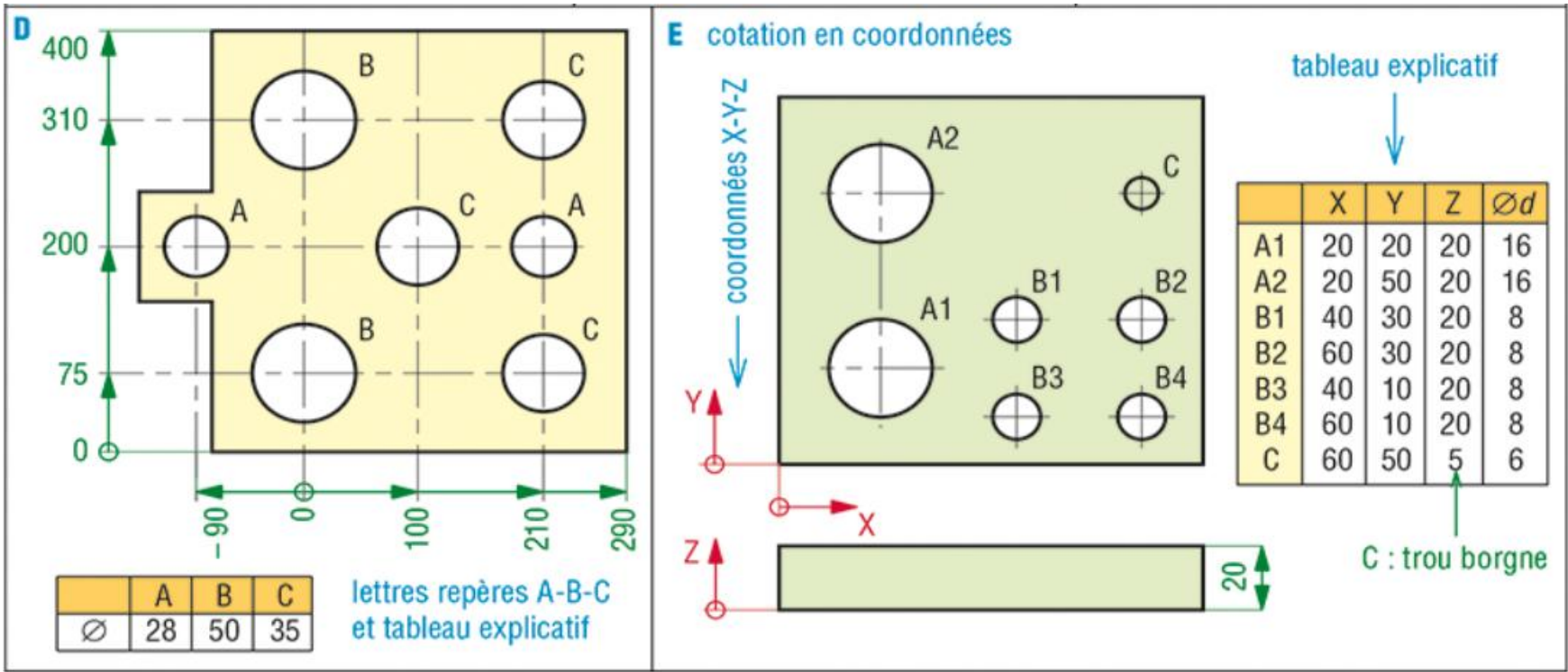
Éléments répétitifs

Si des éléments sont répétitifs, dans le but d'alléger le dessin, il est possible d'utiliser certaines astuces pour gagner de la place (et donc gagner en clarté).



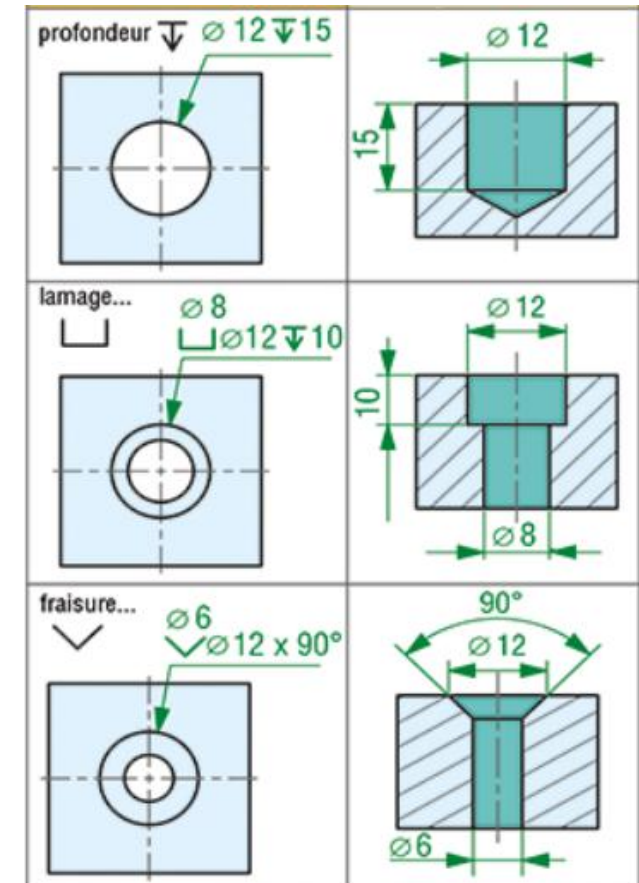
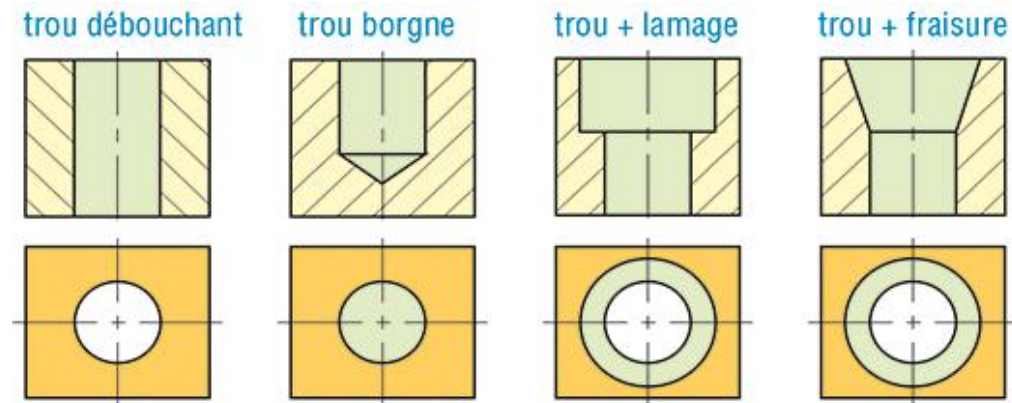
Éléments répétitifs

Si des éléments sont répétitifs, dans le but d'alléger le dessin, il est possible d'utiliser certaines astuces pour gagner de la place (et donc gagner en clarté).



Perçage avec lamage / fraisure

Il est possible de rajouter des symboles pour indiquer la présence d'un lamage, d'une fraisure ou bien la profondeur d'un perçage.



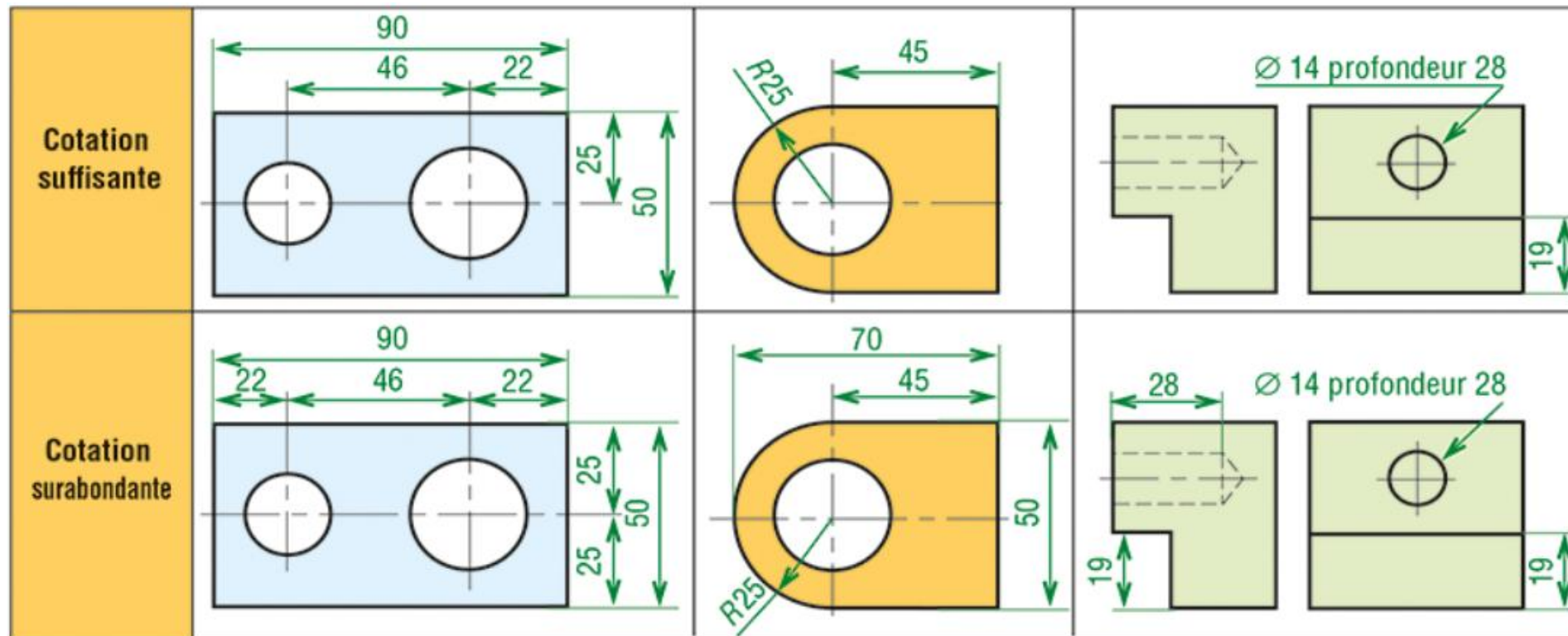
Règles d'organisation générale pour les cotes

Quelques règles à respecter pour bien organiser nos cotes :

1. Vérifier que l'échelle du dessin soit bien indiquée (et que les cotes respectent cette échelle) ;
2. Indiquer uniquement les cotes nécessaires ;
3. Toutes les dimensions dans la même unité ! (**mm pour linéaire**, **° pour angulaire**) ;
4. Une cote n'apparaît **qu'une fois** dans tout le dessin ! Il ne faut pas la faire apparaître sur une autre vue ;
5. Agencer du mieux possible les cotes correspondant à un même objet (diamètre et profondeur d'un perçage par exemple).
6. Pour les trous / cylindre, préférez coter le diamètre. Pour les arcs, nous utiliserons les rayons.

Cotes nécessaires

Pour la règle 2, voici l'idée :

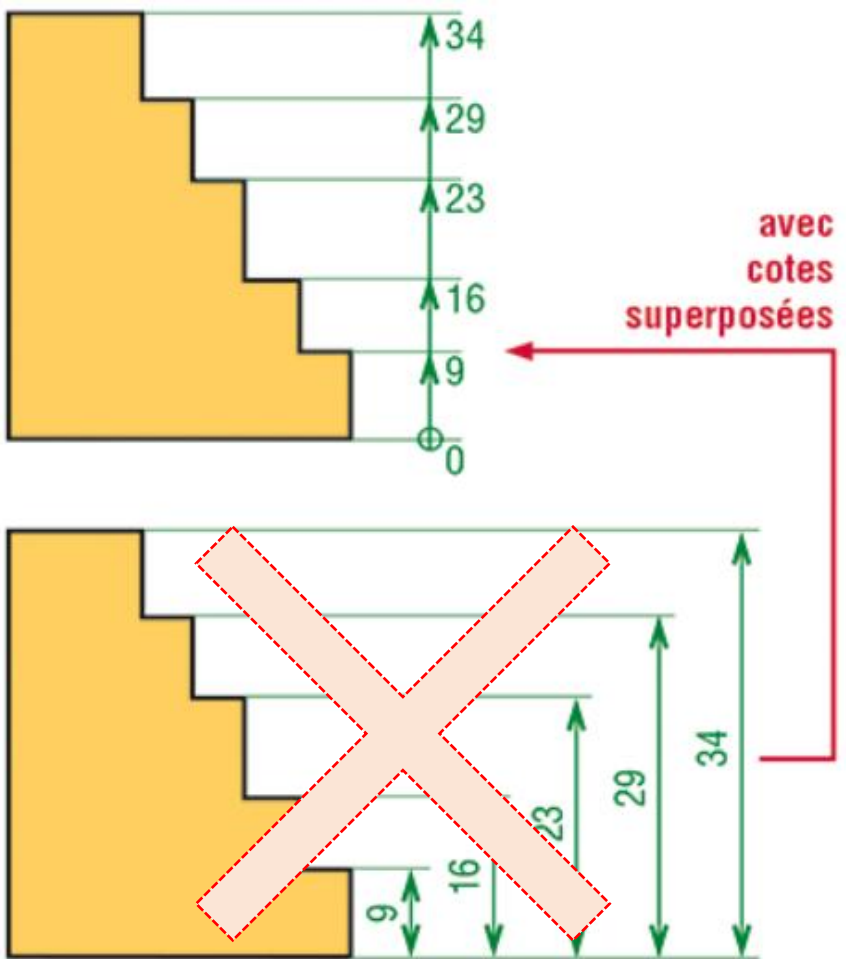


Règles de tracés

Quelques règles à respecter pour bien tracer toutes nos cotes ensemble :

1. Les lignes d'attaches NE DOIVENT PAS COUPER les lignes de cotes ;
2. Placer de préférences (pas une obligation) les cotes en dehors des vues ;
3. Eviter de coter à partir d'arrêtes cachées (que des arrêtes visibles) ;
4. Si l'espace est insuffisant, ne pas hésiter à placer les flèches vers l'extérieur ou à utiliser des lignes de rappel ;
5. Si plusieurs cotes se succèdent en série, les aligner dans la même direction ;
6. Si plusieurs cotes se superposent, les placer à intervalles réguliers.

Règles de tracés



Cotation recommandée à préférer (gain de place...)

